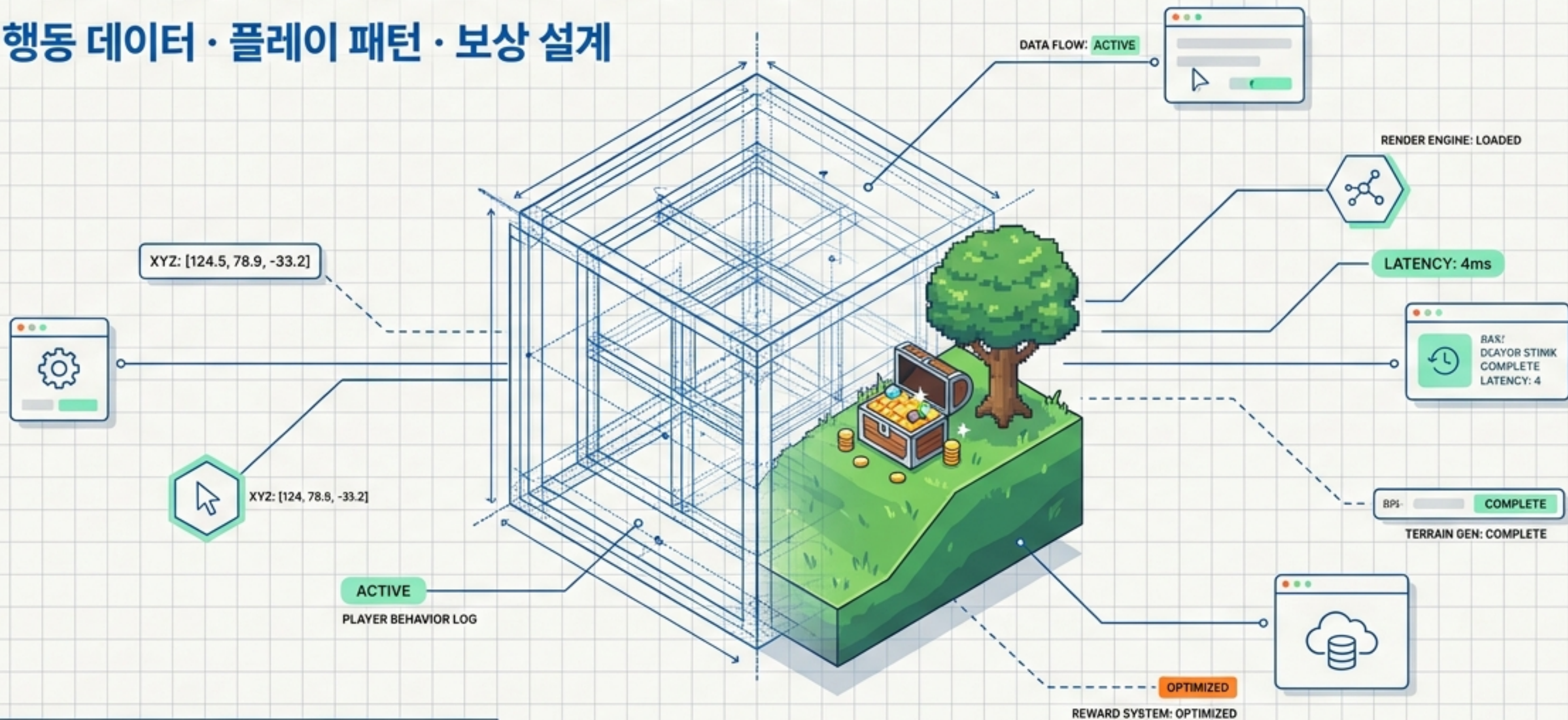


게임의 숨겨진 설계도: 데이터는 어떻게 게임을 지배하는가?

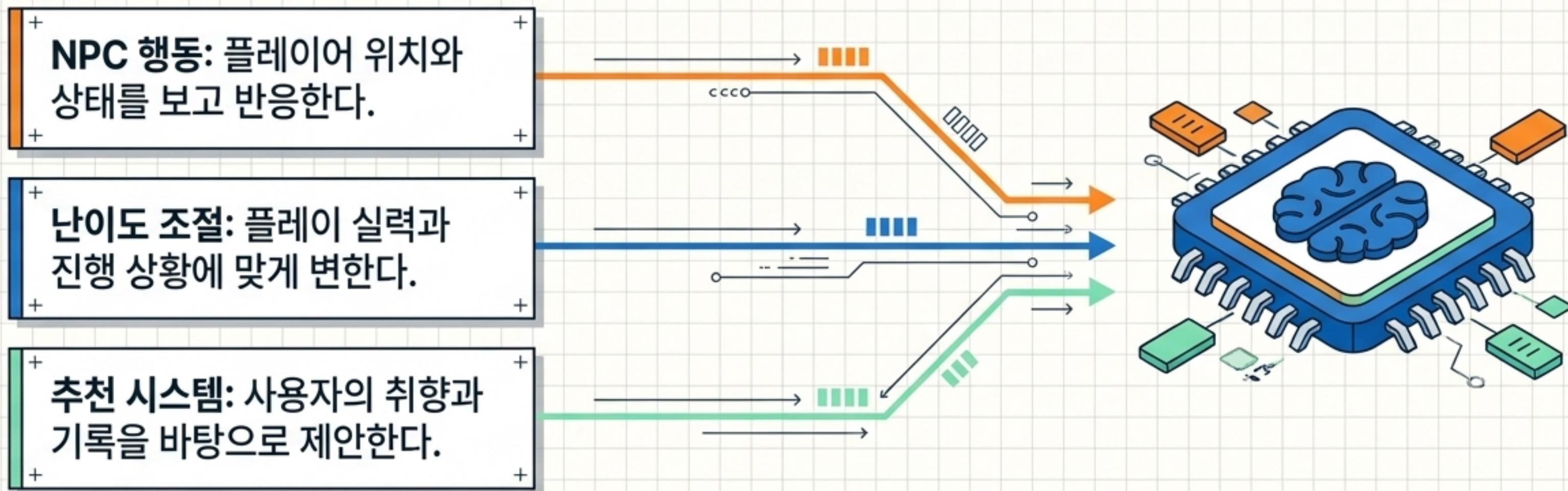
이용자 행동 데이터 · 플레이 패턴 · 보상 설계



> 시스템 부팅 완료... 데이터 로그 분석 시작

AI의 눈과 귀가 되는 '데이터'

AI가 '판단'하려면 먼저 정보가 필요하다. 그 정보가 바로 데이터이다.



> 오늘 질문: 게임 회사는 어떤 기록을 보고 이런 결정을 할까?

플레이어가 남기는 디지털 발자국

게임을 플레이하는 순간, 엄청난 양의 데이터가 만들어지고 있다

 **행동 데이터**

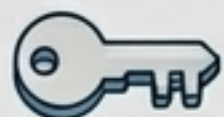
- 언제 접속했는가?
- 어디서 죽었는가?
- 어떤 아이템을 샀는가?
- 얼마나 플레이했는가?

 **성과 데이터**

- 클리어 시간
- 승/패 기록
- 레벨·점수 변화
- 미션 성공률

 **소셜 데이터**

- 채팅 내용
- 친구 목록
- 길드 활동
- 신고/평가 기록



이 모든 데이터를 분석해서 → 게임을 더 재미있게 만드는 것이 목표!

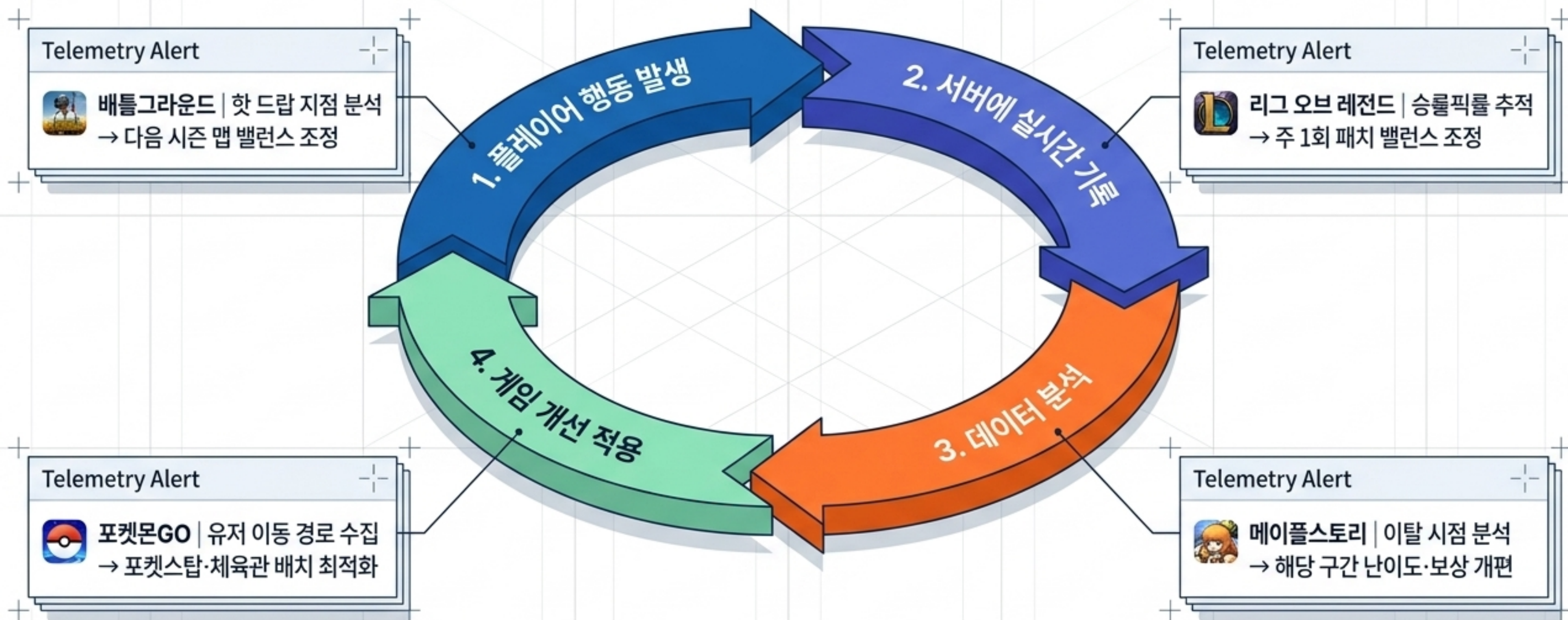
행동 데이터 해부학: 게임이 나를 분석한다

점수만이 아니라 행동의 흐름 전체가 데이터가 된다.



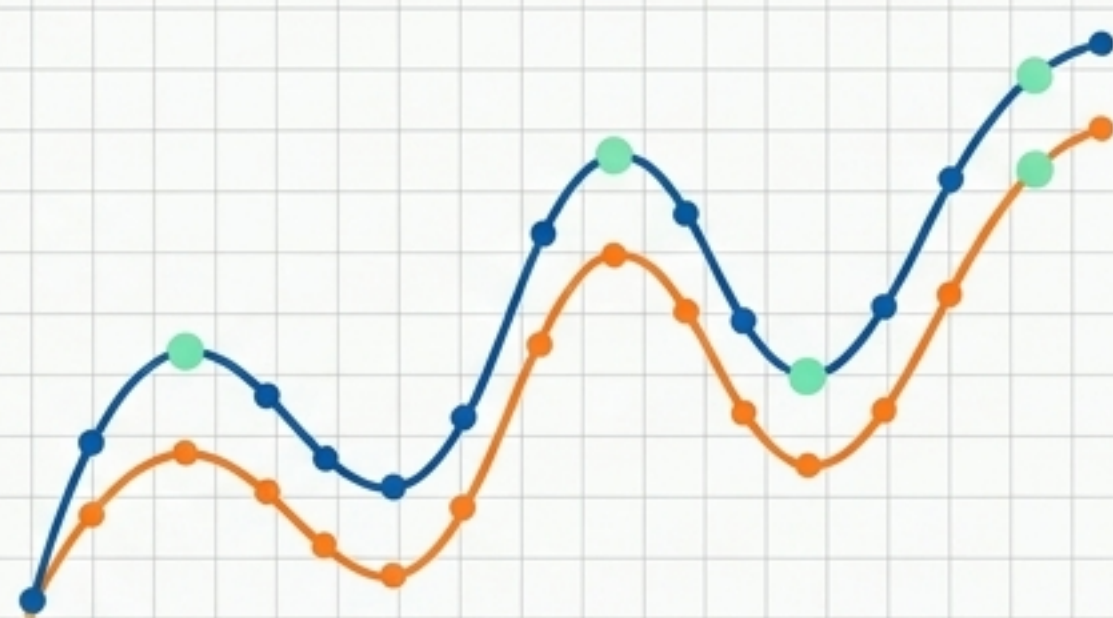
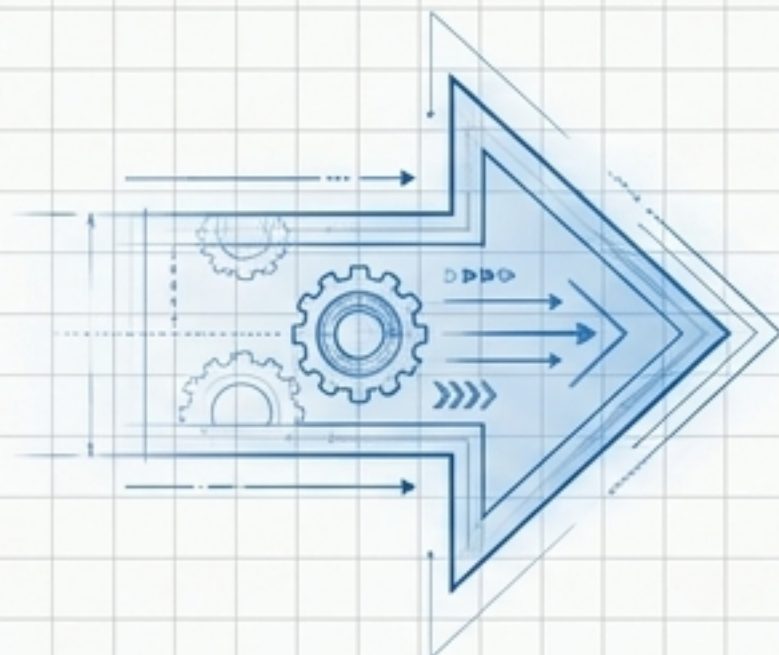
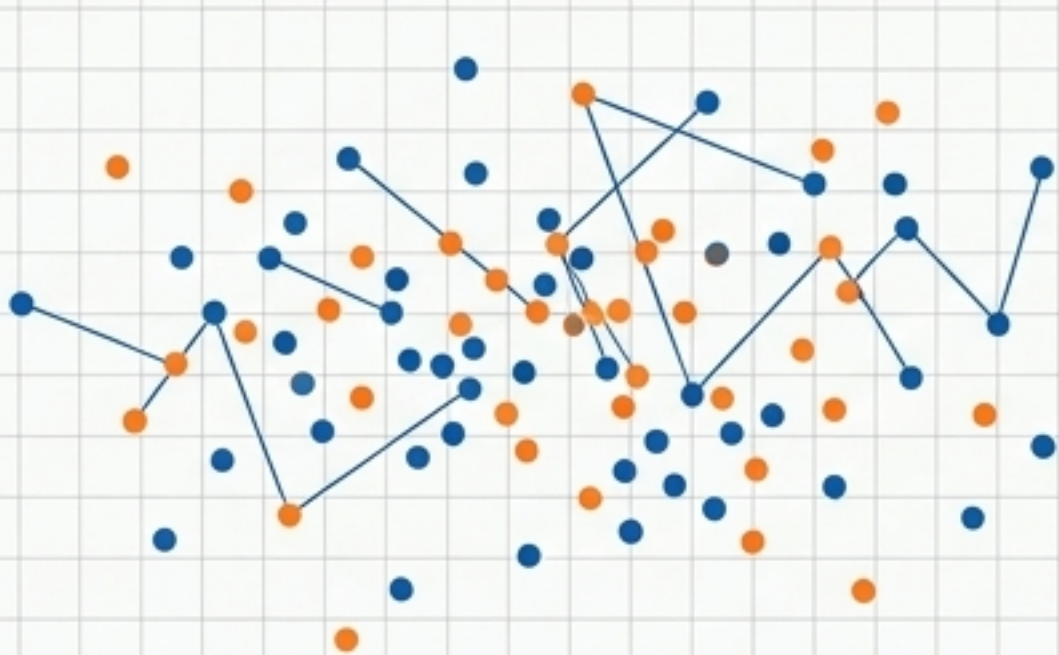
실시간 데이터 피드백 루프

점수만이 아니라 행동의 흐름 전체가 데이터가 된다.



점이 선이 되는 순간: 플레이 패턴 분석

데이터가 점이라면, 패턴은 여러 기록이 모여 보이는 경향이다



사례 1

많은 이용자가 같은 보스 구간에서
게임을 끈다.
→ 난이도가 너무 높거나 설명이
부족할 수 있다.

사례 2

한 캐릭터만 선택률과 승률이 높다.
→ 밸런스 조정이 필요할 수 있다.

사례 3

출석 보상 직후 특정 시간대 접속이
급증한다.
→ 보상이 행동을 유도하고 있다.

핵심: 패턴 분석은 여러 플레이어의 반복되는 행동을 보고 문제점과 기회를 찾는 과정이다.

데이터가 읽어내는 플레이어의 심리

분석된 패턴은 게임을 어떻게 변화시키는가?

Cause & Effect Synthesis Matrix

분석하는 패턴 유형

이걸로 뭘 하나?



‘계속 하고 싶게 만드는’ 비밀: 보상 설계

왜 게임을 끊기 어려울까? 보상 설계 뒤에 데이터가 있다.



출석 보상 |
매일 접속하도록 만든다.



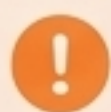
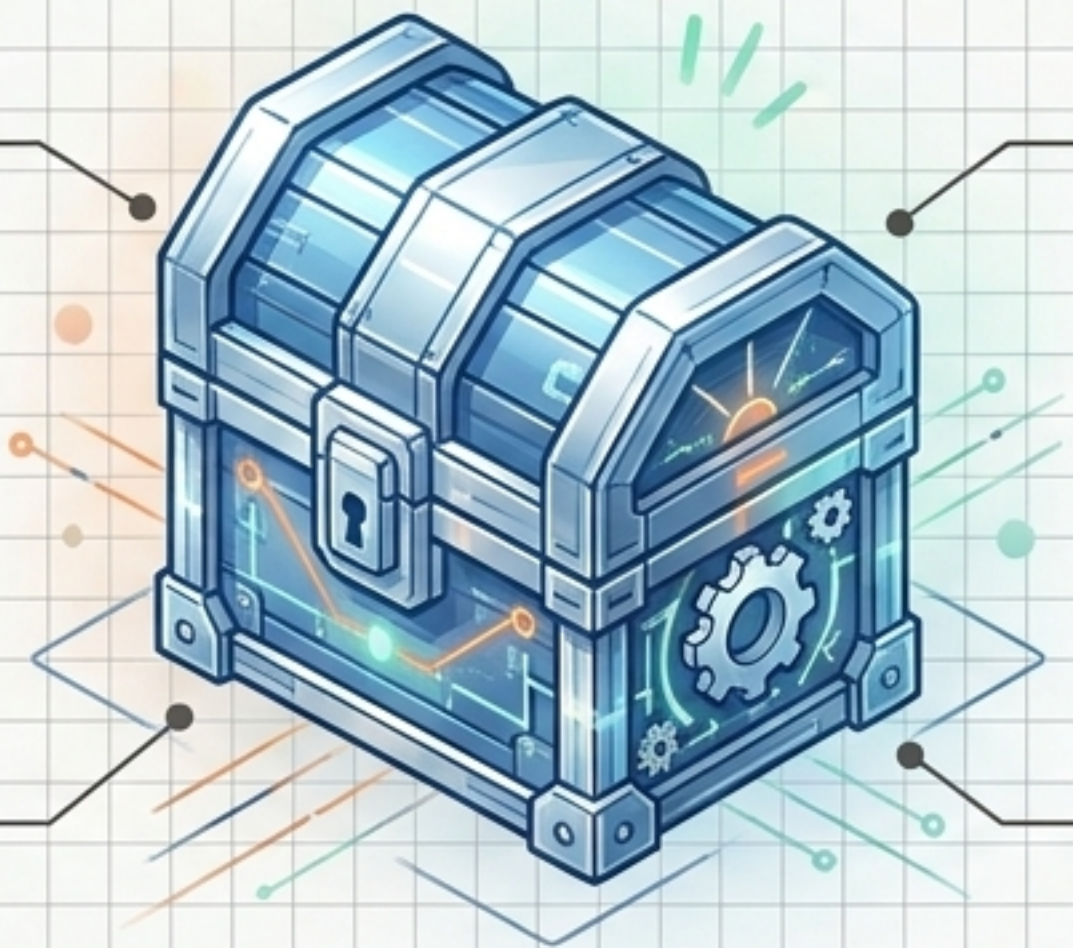
일일 퀘스트 |
특정 행동을 반복하게 만든다.



레벨업 보상 |
성장을 계속하게 만든다.



한정 이벤트 |
짧은 기간 안에 참여를 끌어낸다.



생각해보기: 좋은 보상은 ‘재미와 동기’를 높이지만, 지나친 보상 유도는 피로감을 만든다.
→ 보상 설계는 데이터를 보고 계속 조정된다.

3대 보상 심리학 매트릭스

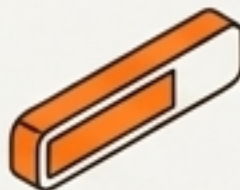


변동 보상 (Variable Reward)

언제 보상이 나올지 모를 때
더 중독적!

Mechanic
가차·랜덤 아이템 드랍

Examples
예) 포켓몬 알 부화, 메이플 큐브 강화



진행 보상 (Progress Reward)

성장하는 느낌을 주는 보상.

Mechanic
레벨업·업적 달성·시즌 패스

Examples
예) 배틀패스 레벨, 리그 티어 승급



사회적 보상 (Social Reward)

남에게 보여주고 싶은 보상.

Mechanic
희귀 스킨·칭호·랭킹

Examples
예) 배그 치킨 획득, LOL 챌린저 달기

💡 게임 회사는 데이터로 '어떤 보상이 가장 오래 플레이하게 하나'를 끊임없이 실험한다.

수억 개의 데이터를 다루는 게임사들

한국 게임사들은 이미 수백 명의 데이터 전문가를 두고 있다.



**3초에
100만 건**

데이터 처리 속도



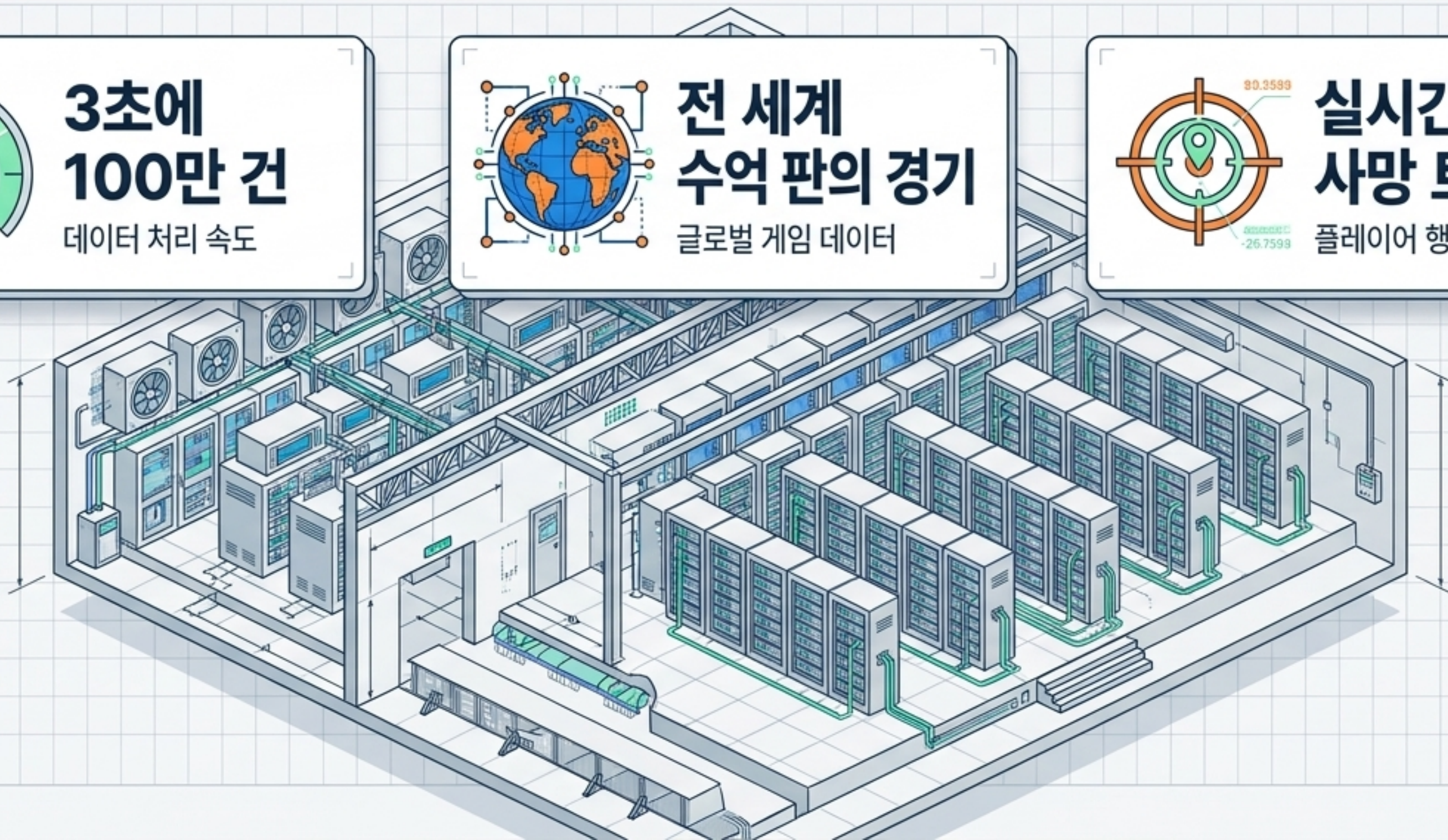
**전 세계
수억 판의 경기**

글로벌 게임 데이터



**실시간 위치 및
사망 트래킹**

플레이어 행동 분석



게임 산업 타이탄들의 데이터 전략

넥슨

- 메이플스토리



- 인텔리전스랩스 약 700명 데이터 전문가
 - 비인가 핵 프로그램 AI 탐지 — 3초에 100만 건 욕설 필터링
 - 유저 행동 데이터 기반 개인화 추천 '니아(NIA)' 운영 /
- 메이플스토리M 구매 패턴 분석

크래프톤

- 배틀그라운드



- 전 세계 플레이어 위치·사망 데이터 실시간 수집
- 핫드랍 지점 분석 → 맵 밸런스 패치
- 핵 유저 탐지 AI / 실력·지역·핑 고려한 최적 매칭 알고리즘

라이엇게임즈 -
리그 오브 레전드



- 전 세계 수억 판의 경기 매일 분석
- 챔피언 승률·픽률 실시간 모니터링 → 격주 패치
- 독성 채팅 감지 AI(자동 제재) / 맞춤형 챔피언 추천

[활동 프레임워크] 내 게임 속 데이터 찾기

정답을 맞히는 것이 아니라, 합리적으로 추측하고 설명하는 활동.

① 어떤 게임인가? | 게임 이름·장르 (예: FC, 발로란트, 로블록스)

② 어떤 데이터가 활용됐는가? | 기록될 행동·성과·소셜 데이터 추측 (승패, 접속시간, 캐릭터)

③ 어디에 반영됐는가? | 추천·난이도·보상 등 게임 내 변화 지점

④ 내가 느낀 점은? | 그 시스템이 재미있었나? 불편했나?

사례 분류 맵핑

[행동 데이터 활용]

[패턴 분석 활용]

[보상 설계 활용]

[추천 시스템 활용]

분석 사례 스캔 완료: 브롤스타즈

대상

브롤스타즈 (Brawl Stars)



Verified

수집 데이터

승패, 사용 캐릭터, 접속 시간

데이터 반영

실력이 비슷한 상대와 매칭, 인기 캐릭터 밸런스 조정

왜 필요한가?

너무 쉬우면 재미가 없고, 너무 불공정하면 게임을 떠나기 때문이다.

핵심 발견: 이 게임은 플레이어 기록을 보고 뭔가(매칭/밸런스)를 조정한다.

게임 데이터 이면의 3가지 딜레마

완벽한 데이터 분석이 항상 완벽한 게임을 만들까?

프라이버시 딜레마

게임회사가 내 모든 행동 데이터를 수집하는 게 괜찮을까?



데이터 수집의 편의성
vs. 개인정보 문제

보상과 중독의 경계

보상 설계가 과도하면 어떤 문제가 생길까?



재미를 위한 가차 vs.
과금 유도 및 게임 중독 논란

자유의지 vs AI

AI가 내 패턴을 완벽히 분석해 이끈다면, 자유롭게 게임하는 걸까?



완벽한 맞춤화 vs.
플레이어의 주체성 상실

다음 퀘스트: 숫자로 패턴 읽기



[UNLOCKED: 3회차 예고]

- > 데이터 수집, 분류, 비교, 해석의 과정
- > 실제 게임 데이터로 직접 분석해보기

 **MISSION: 내가 좋아하는 게임의 데이터 지표 찾아오기!**